2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 — **15 puan**

Uzay araçlarının kontrolü farklı şekillerde sağlanır; bu araçların bir kısmı yeniden kullanılabilir.

Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri uzay araçlarının özelliklerine göre doldurunuz.

Uzay aracı	Kontrolü kim tarafından ya da nereden sağlanır?	Yeniden kullanılabilir mi?
Uzay mekiği		
Uzay istasyonu		
Uzay roketi		

2 — **15 puan**

Ülkemize ait bazı yapay uydular şunlardır: TÜRKSAT 4A, GÖKTÜRK 1, TÜRKSAT 5B, İMECE, TÜRKSAT 3A, GÖKTÜRK 2. TÜRKSAT uyduları televizyon yayını ve haberleşme hizmeti verir; GÖKTÜRK uyduları ile 2023'te uzaya gönderilen İMECE, yeryüzünün yüksek çözünürlüklü görüntülerini çeken gözlem uydularıdır.

Bu uyduları kullanım amaçlarına göre iki gruba ayırarak yazınız. İMECE gibi bir gözlem uydusunun görüntülerinin kullanılabileceği iki alan belirtiniz.

3 — **15 puan**

Dünya'nın çevresinde dolanan uzay çöplerinin bir kısmı çok küçük parçalardır. Buna rağmen bu parçalar uzay araçları için büyük bir tehlike oluşturur.

Küçük bir uzay çöpünün uzay araçlarına büyük zarar verebilmesinin nedenini açıklayınız. Uzay çöplerinin oluşmasına yol açan iki kaynağı yazınız.

4 — **15 puan**

Atbaşı, Orion ve Tarantula, yıldızların doğduğu bilinen bulutsulardandır.

Bulutsuların yapısını yazınız. Bir bulutsudaki gaz ve toz bulutundan yıldız oluşuncaya kadar gerçekleşen olayları sırasıyla açıklayınız.

5

10 puan

Dört öğrenci farklı kutuları, uyguladıkları kuvvet doğrultusunda hareket ettirmiştir.

Öğrenci	Kuvvet	Kuvvet doğrultusunda alınan yol	Yapılan iş
Ali	30 N	2 m	
Banu	20 N	4 m	
Cem	50 N	1 m	
Derya	10 N	5 m	

Tablodaki boş yerleri doldurunuz. Öğrencileri yaptıkları işe göre büyükten küçüğe sıralayınız.

6

10 puan

Bir öğrenci, yerdeki kitap kolisini sabit büyüklükteki bir kuvvetle kuvvet doğrultusunda 3 m itmiş ve 150 J iş yapmıştır.

Öğrencinin koliye uyguladığı kuvvetin büyüklüğünü bulunuz. Aynı işi 2 m yolda yapabilmesi için uygulaması gereken kuvveti hesaplayınız.

7

10 puan

Tabloda verilen her cismin enerjisinin neden kaynaklandığını (hareket, konum ya da esneklik) ve enerji türünü yazınız.

Cisim	Enerjisinin kaynağı	Enerji türü
Denizde yüzen balık		
Dalında duran elma		
Sıkıştırılmış sünger		

8

10 puan

Tabloda koşu yapan üç öğrencinin kütleleri ve hızları verilmiştir.

Öğrenci	Kütlesi	Hızı
Arda	40 kg	Düşük
Buse	40 kg	Yüksek
Can	50 kg	Yüksek (Buse ile aynı)

Öğrencilerin kinetik enerjilerini büyükten küçüğe sıralayınız. Sıralamanızı kinetik enerjinin bağlı olduğu etkenlerle açıklayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN									

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....